

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

XXXX 大学 2018—2019学年秋季学期

《大学物理》考试试卷（A）卷

考试形式： 闭卷笔试 考试时间： 150 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	总 分	核分
得 分					
评阅人					

说明：所有答题都写在**答题纸**上，写在其它纸上一律无效。

得分

一、单选题（共12小题，每小题3分，共36分）

1. 一横波沿绳子传播时， 波的表达式为 $y = 0.05 \cos(4\pi x - 10\pi t)$ (SI)，则 []
- (A) 其波长为 0.5 m ； (B) 波速为 5 m/s ； (C) 波速为 25 m/s ； (D) 频率为 2 Hz 。
2. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 7 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 []
- (A) 1/2； (B) 1/3； (C) 1/4； (D) 1/5。
3. 设用频率为 ν_1 和 ν_2 的两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知金属的红限频率为 ν_0 ，测得两次照射时的遏止电压 $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$ ，则这两种单色光的频率有如下关系： []
- (A) $\nu_2 = \nu_1 - \nu_0$ ； (B) $\nu_2 = \nu_1 + \nu_0$ ； (C) $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$ ； (D) $\nu_2 = \nu_1 - 2\nu_0$ 。
4. 在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M ，如图所示，则此时 []

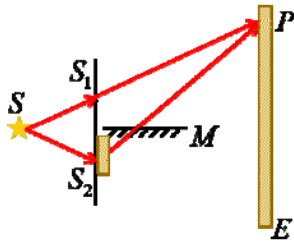
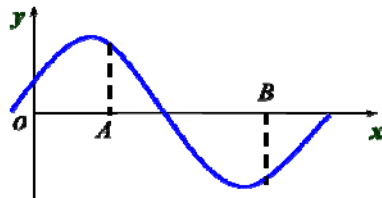
- (A) P 点处仍为明条纹；
- (B) P 点处为暗条纹；
- (C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹；
- (D) 无干涉条纹。

5. 在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 []

- (A) $a = \frac{1}{2}b$ ； (B) $a = b$ ； (C) $a = 2b$ ； (D) $a = 3b$ 。

6. 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大，则 []

- (A) A 点处质元的弹性势能在减小；
- (B) 波沿 x 轴负方向传播；
- (C) B 点处质元的振动动能在减小；



- (D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。

7. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是 []

- (A) 星体发出的微波能量比可见光能量小； (B) 微波更易被大气所吸收；
- (C) 大气对微波的折射率较小； (D) 微波波长比可见光波长大。

8. 在加热黑体过程中，其最大单色辐出度（单色辐射本领）对应的波长由 $0.8\text{ }\mu\text{m}$ 变到 $0.4\text{ }\mu\text{m}$ ，则其辐射出射度（总辐射本领）增大为原来的 []。

- (A) 2 倍； (B) 4 倍； (C) 8 倍； (D) 16 倍。

9. 要使处于基态的氢原子受激后可辐射出可见光谱线，最少应供给氢原子的能量为 []

- (A) 12.09 eV； (B) 10.20 eV； (C) 1.89 eV； (D) 1.51 eV。

10. 已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 1/6，设此粒子的动能是 E_k ， c 为真空中光速，则 $E_k / (m_0 c^2) =$ []。

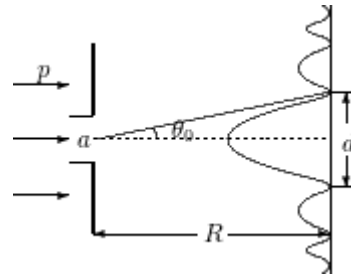
- (A) 2.0； (B) 3.0； (C) 4.0； (D) 5.0。

11. 在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量 c 与反冲电子动能 E_k 之比 c/E_k 为 []。

- (A) 2； (B) 3； (C) 4； (D) 5。

12. 如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于 []。

- (A) $2a^2/R$ ； (B) $2ha/p$ ； (C) $2ha/Rp$ ； (D) $2Rh/ap$ 。



得分

二、填空题（共11小题，每小题3分，共33分）

13. 两个同方向同频率的简谐振动

$$x_1 = 3 \times 10^{-2} \cos(\omega t + \pi/3) \text{ m}$$

$$x_2 = 4 \times 10^{-2} \cos(\omega t - \pi/6) \text{ m}$$

它们的合振幅是_____。

14. 一简谐波的频率为 $5 \times 10^4 \text{ Hz}$ ，波速为 $1.5 \times 10^3 \text{ m/s}$ 。在传播路径上相距 $5 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的两点之间的振动相位差为_____。

15. 用半波带法讨论单缝衍射暗条纹中心的条件时，与中央明条纹旁第二个暗条纹中心相对应的半波带的数目是_____。

16. 一汽笛发出频率为 700 Hz 的声音，并且以 15 m/s 的速度接近悬崖。由正前方的悬崖反射回来的声波波长是（已知空气中声速为 330 m/s ）_____。

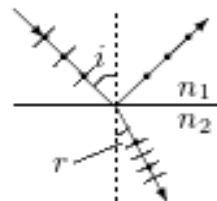
17. 地面上的观察者测得两艘宇宙飞船相对于地面以速度 $v = 0.90c$ 逆向飞行。其中一艘飞船测得另一艘飞船的速度的大小 $v' =$ _____ (精确到小数点后两位)。

18. 用单色光垂直照射牛顿环装置，测得某一暗环的直径为 3.00mm ，它外面第五个暗环的直径为 4.60mm ，平凸透镜的半径为 1.01m ，则此单色光的波长 $\lambda \approx$ nm 。（精确到 1nm ）

19. 在两个相同的弹簧下各悬一物体，两物体的质量比为 4:1，则二者作简谐振动的周期之比为_____。

20. 根据量子力学, 粒子能透入势能大于其总能量的势垒, 当势垒加宽时, 贯穿系数_____ ; 当势垒变高时, 贯穿系数_____。(填入: 变大、变小或不变)

21. 如图所示,一束自然光入射到折射率分别为 n_1 和 n_2 的两种介质的交界面上,发生反射和折射。已知反射光是完全偏振光,那么折射角 γ 的值为_____。(用含 n_1 、 n_2 的代数式表示)



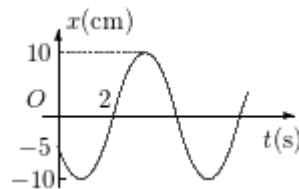
22. 在主量子数 $n=2$, 自旋磁量子数 $m_s = \frac{1}{2}$ 的量子态中, 能够填充的最大电子数是 _____。

23. 一束波长为 $\lambda = 600nm$ 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n=1.33$ 的透明薄膜上，该薄膜是放在空气中的。要使反射光得到最大限度的加强，薄膜最小厚度约为 _____ nm 。（精确到 $1nm$ ）

得分

三、计算题（共4小题，共31分）

24. (本小题 6 分) 一简谐振动的振动曲线如图所示。求振动方程。



25. (本小题 9 分) 波长 $\lambda = 600nm$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级。(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少? (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少? (3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 求在衍射角 $\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

26. (本小题 8 分) 在惯性系 K 中, 有两个事件同时发生在 x 轴上相距 1000 m 的两点, 而在另一惯性系 K' (沿 x 轴方向相对于 K 系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距 2000 m . 求在 K' 系中测得这两个事件的时间间隔。

27. (本小题8分) 如图所示, 两相干波源在 x 轴上的位置为 S_1 和 S_2 , 其间距离为 $d=30m$, S_1 位于坐标原点 O 。假设波只沿 x 轴正、负方向传播, 单独传播时强度保持不变。 $x_1=9m$ 和 $x_2=12m$ 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差。

